

데이터 행수 198,716	등록과목수 합계 1,076,600	출고수 합계 652,339	전체 출고율 60.59%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=198716 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076600 sum_mtr_cn=652339 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=92731 of 198716 ✓ 행수 일치: rows=198716
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 474초 14항목 전부 통과 — KPI 5종 합산이 SSOT(과목 1,076,600 / 출고 652,339 / 60.59%)와 0건 오차로 일치하고, 전월 대비 칩·필터 6종·카드 점프·펼침 고정·슬라이더 지연 렌더(input 0회 / change 1회)까지 모두 정상.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,600	1,076,600	1,076,600	일치
출고수	652,339	652,339	652,339	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	198,716	198,716	198,716	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,181	648,591	94.38%
특강	389,419	3,748	0.96%
합계	1,076,600	652,339	60.59%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 474초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규과목 687181 + 특강과목 389419 = 1076600 (SSOT 1076600) / 정규출고 648591 + 특강출고 3748 = 652339 (SSOT 652339) / 평균출고율 표시 60.6% vs 계산 60.593% vs SSOT 60.59% / testid subjects=1076600 shipments=652339 rows=198716 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0075
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	최신ym=202607(SSOT max=202607) 전월=202606 · 정규 등록과목: 칩 "▼ -1.1%"→-1.1 vs 계산 -1.14% 정규 출고: 칩 "▼ -39.2%"→-39.2 vs 계산 -39.18% 특강 등록과목: 칩 "▲ +7.9%"→7.9 vs 계산 7.91% 특강 출고: 칩 "▼ -23.5%"→-23.5 vs 계산 -23.47% 평균 출고율: 칩 "▼ -40.4%"→-40.4 vs 계산 -40.37% 차이: 정규 등록과목 0.0388 · 정규 출고 -0.0159 · 특강 등록과목 -0.01 · 특강 출고 -0.0306 · 평균 출고율 -0.0327
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 "호남" 카드행 과목수=100 출고수=104 / region 필터 적용 후 KPI 과목수=100 출고수=104 / 활성칩=["연도 2026년","월 7월","협의회 호남"] 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 104.0% → 기대 width 100.0% / 실제 100% 대구경북: 출고율 57.7% → 기대 width 57.7% / 실제 57.7% 부울: 출고율 44.3% → 기대 width 44.3% / 실제 44.3% 차이: 호남 0 · 대구경북 0 · 부울 0
5	추세선 hover slice	PASS	ym=202410 토틸(2024.10) 과목수 24226 / 출고수 16067 / 출고율 66.3% vs data.csv 합산 과목수 24226 출고수 16067 출고율 66.321% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.0213
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.8% + 47.2% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 61.4% + 38.6% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개) 0 · 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개) 0
7	필터 적용 — region	PASS	region="호남" 칩=true / 협의회요약행 9→1(단일=true) / 프로그램요약행 18 / 트렌드포인트 43→43 / KPI 과목수 1076600→10061 (기대 10061), 출고수 8544 (기대 8544) 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type="정규" 칩=true 갱신=true KPI 1076600→687181(기대 687181) 출고 648591(기대 648591) 협의회행 9 subject="수학" 칩=true 갱신=true KPI 1076600→486994(기대 486994) 출고 235364(기대 235364) 협의회행 9 program="Askhow" 칩=true 갱신=true KPI 1076600→45148(기대 45148) 출고 44089(기대 44089) 협의회행 9 step="A" 칩=true 갱신=true KPI 1076600→48759(기대 48759) 출고 44765(기대 44765) 협의회행 9 search="강릉" 칩=true 갱신=true KPI 1076600→1202(기대 1202) 출고 1816(기대 1816) 협의회행 1 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	클릭 협의회="호남" → activeTab=details / region칩=true (칩 ["연도 2026년","월 7월","협의회 호남"]) / 센터카드 4개, 기대 4개, 외부센터 0개, 누락 0개 차이: extra_centers 0 · missing_centers 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터="익산" (기간 2026/07) 카드 정규과목 17·정규출고 33·특강과목 0·특강출고 0 / raw 합산 17·33·0·0 (총 17/33, 11행) 차이: 정규과목수 0 · 정규출고수 0 · 특강과목수 0 · 특강출고수 0 · 합계과목수 0 · 합계출고수 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	센터="익산" 필터 변경(type=정규) 전 {top:389, opened영역:true, idx:0/81} → 후 {top:389, opened영역:true, idx:0/81, 펼침유지:true} 차이: top_delta 0 · index_delta 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	input×10 동안: render 호출 0회, #tabContent mutation 0건, 슬라이더 노드 동일=true, 라벨 94(값 94, state.minRate 94), 카드칩 미갱신=true → change 1회 후: render 1회, mutation 1건, 노드 교체=true, 카드칩 갱신=true 차이: render_during_input 0 · mutations_during_input 0 · render_after_change 1

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	region="호남" 적용 시 칩 ["협의회 호남"] · KPI 10061 → x 클릭 후 칩 [] (region칩 제거=true) · KPI 1076600/652339 (기준 1076600/652339, 복귀=true) · 시트 region 요약="전체" 체크 9/9 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	오염상태 {tab:alerts, 칩:["연도 2026년","월 7월","협의회 호남"], 펼침:1} → [x] 후 {tab:alerts(유지=true), 칩:["연도 2026년","월 7월"], 사용자칩제거=true, 초기칩셋(month,year)복귀=true, 펼침 0개, KPI 25010/8692 vs 초기 25010/8692} 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.1 초	2026-07-24 11:53:04 → 2026-07-24 11:53:04
02_db_extractor	완료	0	160.4 초	2026-07-24 11:53:04 → 2026-07-24 11:55:44
03_data_archiver	완료	0	0.2 초	2026-07-24 11:55:44 → 2026-07-24 11:55:45
04_dashboard_builder	완료	0	1 초	2026-07-24 11:55:45 → 2026-07-24 11:55:46
05_integrity_verifier	완료	0	479.9 초	2026-07-24 11:55:46 → 2026-07-24 12:03:46
06_publish_gateway	완료	0	8.4 초	2026-07-24 12:03:46 → 2026-07-24 12:03:54
07_propagation_waiter	완료	0	0.7 초	2026-07-24 12:03:54 → 2026-07-24 12:03:55
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-07-24 12:03:55 →

발행 결과 — commit c99ccba · 25 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260724-1153/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash dcc592bd0de9